低圧プラズマ発光分光のための
縮約衝突放射・観測モデル OESCR

理論的背景、実装方程式、逆解析および再現ベンチマーク

2026 年 10 月 27 日版

要旨

低圧・非平衡プラズマの発光強度は、観測対象の粒子密度に加え、電子エネルギー分布、準安定状態からの段階励起、放射分岐、衝突消光、光学系の応答に依存する。このため、線強度を直接プラズマ状態へ読み替えるには、励起動力学と観測過程を明示したモデルが必要である。本稿では、研究用 Python コード OESCR の保存した実装スナップショットを対象に、エネルギー分布からの速度係数積分、定常線形の縮約衝突放射方程式、視線積分、装置応答および重み付き逆解析を一つの測定方程式として記述する。物理項の追加・置換、複数ガスの合成、測定共分散と局所識別可能性の扱いを実装に対応づける。再実行した生成データの検証では、Ar/O_2 の共有温度・密度を良好に回復する一方、Ar/Cl_2 では小さいスペクトル残差と密度の回復誤差が併存する。六励起 kernel の Ar 例は、五 kernel による温度推定と別上準位の予測確認を通して、広帯域の入力から推定までの処理を確認する。これらは数値的一貫性の検証であり、独立実測に対する温度・密度精度の検証ではない。OESCR の有用性は、仮定を変更した際のスペクトルへの影響を追跡し、与えられた観測がどの状態量を制約できるかを検討できる点にある。

キーワード：発光分光、低温プラズマ、衝突放射モデル、電子エネルギー分布、逆問題、識別可能性

全体像：何を入力し、何を計算し、何を推定するか

OESCR は、発光分光（optical emission spectroscopy; OES）と衝突放射（collisional-radiative; CR）計算を接続する、縮約された順・逆解析基盤である。電子エネルギー分布関数（electron energy distribution function; EEDF）と粒子密度を励起計算の入力とする。本稿の OESCR は当該コードを指し、単一の普遍的なプラズマ方程式の名称ではない。まず既知または仮定したプラズマ状態から測定値を予測し、その予測と観測のずれから、宣言した少数の状態量を推定する。

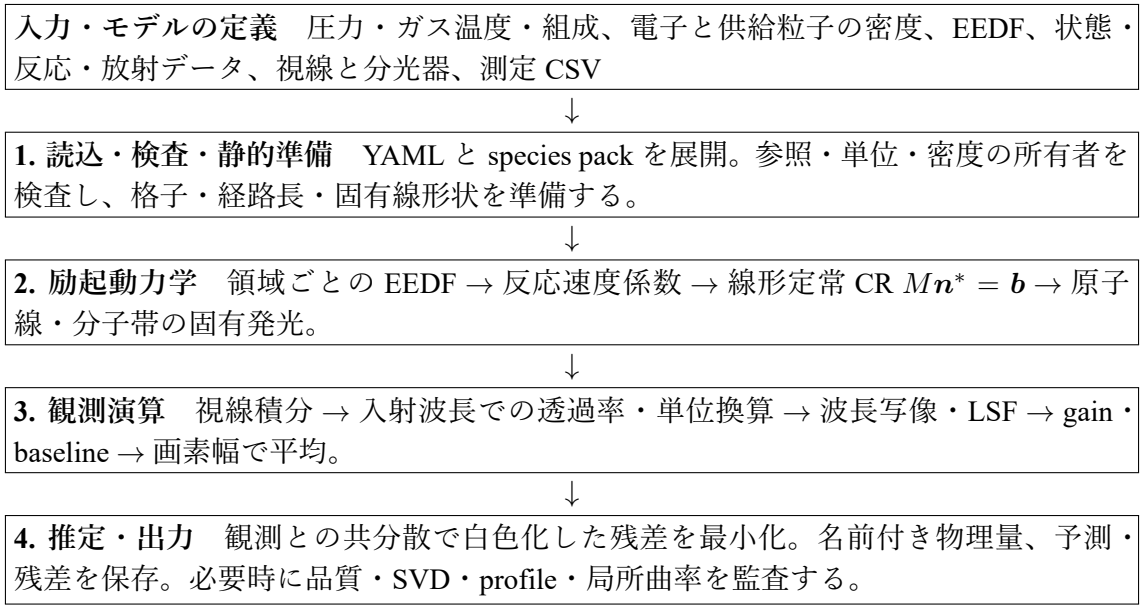


図 1 計算の全体フロー。逆解析では、推定パラメータを更新して段階 2–4 を反復する。ガス組成の生成、電力収支、電場、輸送を求める自己無撞着ループはこのフローに含まれない。

機能群	役割・主な出力	実装の所在
設定とデータ	入力の正規化、種別データの合成、出典・hash	`io`, `data`
物理計算	EEDF、速度係数、準位密度、発光、生成・消滅収支	`physics`, `forward.emissivity`
幾何と装置	殻領域から視線への投影、装置単位でのスペクトル	`geometry`, `instrument`
順解析	固定構造の compile と繰返し評価	`forward.compiled`, `forward.model`
逆解析	測定誤差、目的関数、境界付き推定、任意の監査	`inverse`
検証・報告	解析解との比較、回復誤差、保留窓の評価、根拠区分	`analysis`, `scripts`

表 1 機能の分担。モジュール名はすべて `oescr` パッケージ内の相対名である。

読み方。第 1–2 節で低圧プラズマと励起方程式を導入し、第 3 節で測定値への変換、第 4 節で逆問題を説明する。第 5 節は物理項の変更と複数ガスへの拡張、第 6 節は再現ベンチマーク、第 7 節は利用範囲を扱う。数式中のエネルギーは原則 eV、波長は nm、密度は m^{-3} とする。数式は物理量として記し、実際の設定キーとの対応は付録にまとめる。

目次

全体像：機能群と計算フロー **2**

1 背景とモデルの位置づけ **4**
1.1 低圧プラズマで発光が状態を反映する仕組み . . . 4
1.2 衝突放射モデルとは何か . . . 4
1.3 この実装で検討できる課題 . . . 4

2 プラズマ状態、電子衝突および準位収支 **5**
2.1 既知量と未知量の分離 . . . 5
2.2 電子エネルギー分布関数と温度の意味 . . . 5
2.3 電子衝突速度係数と断面積 . . . 6
2.4 定常線形 CR 方程式の組立て . . . 6
2.5 二準位の例：式とコードの対応 . . . 7
2.6 放射捕獲、分岐、壁損失 . . . 7
2.7 解の監査と数値的な意味 . . . 8

3 固有発光から測定スペクトルへの変換 **8**
3.1 原子線の発光係数 . . . 8
3.2 物理的な分子帯と経験的な分子帯 . . . 9
3.3 視線積分と軸対称の殻モデル . . . 9
3.4 装置応答の順序と単位 . . . 9

4 逆解析、測定誤差および識別可能性 **10**
4.1 推定する状態量と観測の共有 . . . 10
4.2 残差と共分散 . . . 10
4.3 目的関数、波長選択、補助パラメータ . . . 11
4.4 四つの推定モードと actinometry . . . 11
4.5 SVD、profile、局所不確かさの読み方 . . . 12

5 物理項の改訂と複数ガスへの展開 **13**
5.1 データの変更と方程式の変更を分ける設計 . . . 13
5.2 species pack の合成と密度の共有 . . . 13
5.3 繰返し評価、追跡性、利用者にとっての利点 . . . 14

6 ベンチマークの問題設定と再計算結果 **15**
6.1 検証設計と評価量 . . . 15
6.2 解析的な原子線・分子帯の積分確認 . . . 15
6.3 二帯域の最小例：比、actinometry、絶対尺度 . . . 16
6.4 Ar/O_2 と Ar/Cl_2 の共有状態 . . . 17
6.5 六 kernel Ar：広帯域と別上準位の予測確認 . . . 19
6.6 NF_3/Ar、Cl_2/Ar：多視線と経験的帯の例 . . . 19
6.7 現在の証拠から言えること . . . 22

7 考察と利用範囲 **22**
7.1 コードの有用性が現れる場面 . . . 22
7.2 外部実測による検証へ進む条件 . . . 22
7.3 主要な近似と改善の優先順位 . . . 23
7.4 結論 . . . 23

A 主要記号と実装との対応 **24**

B 再現手順と添付データ **24**

参考文献 **25**

1 背景とモデルの位置づけ

1.1 低圧プラズマで発光が状態を反映する仕組み

半導体のエッチングや成膜、チャンバー洗浄に用いる容量結合プラズマ（CCP）と誘導結合プラズマ（ICP）では、電子が電場からエネルギーを受け取り、原子・分子の励起、解離、電離を生じる。電子の特徴的なエネルギーが eV 程度である一方、重粒子の熱運動はしばしばそれより低い。この非平衡性のため、ガス温度から励起準位の Boltzmann 分布を決める局所熱平衡（LTE）近似は一般に成立しない [1, 2]。

OES は光を受動的に観測でき、複数の原子線や分子帯を同時に取得できる。ただし、例えば F I 線の強度が増したとき、その原因は F 原子密度の増加だけではない。高エネルギー電子の増加、親分子からの解離励起、衝突消光の減少、視線内分布の変化、窓の透過率変化も候補になる。したがって OES による定量診断では、発光に至る反応経路と観測応答を分離して記述する必要がある [3, 10]。

本コードは、低圧放電の選択した準位・発光線を対象に、この分離を実装する。対象は準定常の観測時間区間と、軸対称性または明示した簡略幾何が許容される測定である。「低圧」という呼称のみで適用を保証することはできない。放射寿命、衝突頻度、光学的厚さ、拡散、観測時間、採用した反応集合を個別に吟味する必要がある。文献を参照した NF_3 例には約 133 Pa の条件があり、数 Pa 領域と同一の近似精度を主張するものではない [11]。

1.2 衝突放射モデルとは何か

CR モデルは、励起準位への衝突供給、準位間遷移、放射遷移、衝突による失活などを粒子収支として記述する。放射支配の低密度極限では、基底状態からの直接励起と放射損失が釣り合うコロナモデルに近づく。密度が上がると準位間衝突や準安定状態からの段階励起が重要になり、より多くの状態と経路が必要になる [1]。

OESCR は、電子密度、EEDF、および衝突相手の密度を与えた条件で、選択した励起準位の定常収支を線形方程式として解く。反応係数は状態に依存してよく、逆解析で状態量を更新すると再評価される。したがって、各順解析の準位計算は線形であるが、スペクトルから温度等を求める逆問題全体は非線形である。

1.3 この実装で検討できる課題

観測設計では、温度に異なる感度を持つ励起経路の選択、複数視線の追加、校正誤差が密度推定へ及ぼす影響を調べられる。動力学の検討では、直接励起と段階励起、消光、壁損失、放射捕獲を追加・除外した予測を比較できる。実測への利用では、十分に閉じた入力を与え、保留した波長窓や独立診断で確認した範囲に限って物理量を解釈する。

OESCR 自体が放電電力から組成や温度を予測するわけではない。また、任意の混合ガス名を設定できることと、そのガスに対して検証済みの衝突放射データが揃っていることは別である。この境界は、以下の方程式とベンチマークの双方で維持する。

モデル	主に解く量	長所が現れる用途	OESCR との関係
LTE・Boltzmann 分布	温度で決まる準位占有率	熱平衡に近い発光の簡潔な解釈	非平衡の反応収支を明示する点で異なる
コロナモデル	直接励起と放射の釣合い	放射損失が支配的な希薄系	採用反応を限定した極限として表せる
詳細 CR モデル	多数準位・多価数の占有率	詳細な分光診断、機構比較	同じ CR の考え方。現在は選択準位の縮約系
0 次元 global chemistry	化学種密度、粒子・電力収支	ガス組成、解離率、運転条件依存	その出力を外部密度として受け渡せるが、現在自動連成はない
流体・輸送モデル	密度・流束・場の空間分布	放電構造、反応輸送、装置設計	OESCR の殻分布は輸送方程式の解ではない
PIC/MCC	荷電粒子の運動、衝突、電場	非局所加熱、シース、電子動力学	外部 EEDF 等の供給元になり得る。内部では解かない
Boltzmann(BOLSIG+)	二項近似の電子速度分布	指定した均一場・E/N 下の輸送・反応係数	EEDF と係数の供給・外部数値比較に使える
OESCR	選択準位と装置で観測する発光、宣言した推定量	分光解釈、診断設計、機構・校正の感度比較	物理データから測定残差までを一貫して評価

表 2 モデルの役割の比較。一般的な分類は文献 [1, 2, 4, 8] に基づく。計算速度や精度の優劣を一律に順位づける表ではない。

2 プラズマ状態、電子衝突および準位収支

2.1 既知量と未知量の分離

領域 z の状態を、電子密度 $n_{\mathrm{e}}(z)$、エネルギー空間の電子確率密度 $f_E(E;z)$、外部供給密度 $N_s(z)$、解く励起準位密度 $n_i^*(z)$ で表す。ガス圧力 p とガス温度 T_g から親ガスの密度を

$$N_{\mathrm{gas}} = \frac{p}{k_{\mathrm{B}} T_g}, \qquad N_s = x_s N_{\mathrm{gas}} \tag{2.1}$$

とする。x_s は入力のモル分率である。ラジカル、準安定状態、残留ガスは別に指定できる。これらを加えた密度集合について、化学元素保存、電荷中性、解離反応の生成消滅を自己無撞着に解く機能はない。例えば $CF_4/O_2/Ar$ の親ガス分率から F、CF、CF_2、O 密度が自動的に決まるわけではない。

同一種の密度をガス分率とラジカル欄の両方で定義したり、未知準位を外部密度でも指定したりすると、入力を拒否する。これは辞書の更新順による密度の上書きを防ぐ。`solve: false` の準位は独立に与える密度として扱え、その上準位からの発光と解く下準位への放射供給にも使える。

2.2 電子エネルギー分布関数と温度の意味

本コードの EEDF は、速度空間分布や電子エネルギー確率関数（EEPF）そのものではなく、エネルギー空間の確率密度である。

$$\int_0^\infty f_E(E)\,dE = 1, \qquad [f_E] = \mathrm{eV}^{-1}, \qquad \langle E \rangle = \int_0^\infty E f_E(E)\,dE. \tag{2.2}$$

Maxwell 分布の入力 T_e は、$k_\mathrm{B}T$ を eV で表した量であり、十分な積分範囲では

$$f_\mathrm{M}(E;T_\mathrm{e}) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\frac{\sqrt{E}}{T_\mathrm{e}^{3/2}}\exp\!\left(-\frac{E}{T_\mathrm{e}}\right), \qquad \langle E\rangle = \frac{3}{2}T_\mathrm{e}. \tag{2.3}$$

励起閾値より上の分布が速度係数を左右するため、平均エネルギーが同じでも、高エネルギー成分が異なれば発光は異なり得る [4]。

Druyvesteyn 型は、実装の `te_eV` を尺度 E_D と読み替えて

$$f_\mathrm{D}(E;E_D) = \frac{2\sqrt{E}}{E_D^{3/2}\Gamma(3/4)}\exp\!\left[-\left(\frac{E}{E_D}\right)^2\right], \qquad \langle E\rangle = E_D\frac{\Gamma(5/4)}{\Gamma(3/4)} \tag{2.4}$$

と書ける。式(2.4)の係数と平均値は無限区間の解析値であり、コードは有限格子で数値的に正規化する。この E_D を Maxwell 分布の温度と同じ数値的意味で扱ってはならない。

二温度 Maxwell 分布は

$$f_\mathrm{bi}(E) = (1-\alpha)f_\mathrm{M}(E;T_c) + \alpha f_\mathrm{M}(E;T_h), \qquad 0\le\alpha\le 1, \quad T_h \ge T_c > 0 \tag{2.5}$$

である。α は高温成分の粒子割合で、エネルギー割合ではない。高温成分の温度と割合は明示入力を要する。表形式 EEDF は内部格子へ線形補間し、範囲外をゼロとして再正規化する。表形式 EEDF の順解析は可能だが、任意形状の表を OES から自由に逆推定する機能は提供しない。

数値計算では実際に使う格子 $[E_\mathrm{min}, E_\mathrm{max}]$ 上で各分布を再正規化する。上端付近の確率や分布振幅は監査するが、正規化値が 1 であることだけでは、E_max より上の切り落とした裾が小さいことを保証できない。

2.3 電子衝突速度係数と断面積

反応 r の断面積 $\sigma_r(E)$ と EEDF から、速度係数を

$$k_r[f_E] = \int_0^\infty \sigma_r(E)\sqrt{\frac{2eE}{m_\mathrm{e}}}\,f_E(E)\,dE, \qquad [k_r] = \mathrm{m^3\,s^{-1}} \tag{2.6}$$

で得る。e は eV を J へ換算する素電荷、m_e は電子質量である。積分変数と確率密度がともに eV 基準なので、積分全体に追加の e を掛ける必要はない。コードは断面積を共有エネルギー格子へ線形補間し、台形則で積分する。一定の速度係数や、閾値を持つ解析的な代用断面積も明示的に選べるが、代用式の採用は実験に対する適用性評価を意味しない。

断面積 CSV の列は `energy_eV,sigma_m2` であり、エネルギーの単調増加、有限性、断面積の非負性を検査する。実装上は表の外で断面積をゼロとする。ただし、これは未測定の高エネルギー断面積が物理的にゼロだと主張する操作ではない。上側範囲外の EEDF 確率を未被覆として記録する。閾値から始まる表で、その最初の断面積がゼロかつ `zero_below_threshold` を宣言した場合のみ、閾値未満を既知のゼロ領域として区別する。

断面積の出典、過程名、エネルギー範囲、SHA-256 を残すため、LXCat 等から抽出した入力を追跡できる [5]。確率の被覆率は入力の適用域を点検する量であり、σv で重み付けされた速度係数誤差の上界ではない。電子分布の裾と励起閾値の位置を併せて確認する必要がある。

2.4 定常線形 CR 方程式の組立て

解く準位 i への外部供給を S_i、追跡する準位 j から i への一次移行頻度を $\nu_{j\to i}$、追跡外への損失を $\nu_{i\to\mathrm{out}}$ とする。

$$\frac{dn_i^*}{dt} = S_i + \sum_{j\neq i}\nu_{j\to i}n_j^* - \left(\sum_{j\neq i}\nu_{i\to j} + \nu_{i\to\mathrm{out}}\right)n_i^*. \tag{2.7}$$

電子分布と衝突相手密度を固定すれば、すべての ν は既知の s^{-1} である。定常化により

$$M\boldsymbol{n}^* = \boldsymbol{b}, \qquad M_{ii} = \sum_{j\neq i} \nu_{i\to j} + \nu_{i\to\mathrm{out}}, \qquad M_{ij} = -\nu_{j\to i}\ (i \neq j), \qquad b_i = S_i \tag{2.8}$$

を解く。外部密度 N_s からの供給は $S_i \mathrel{+}= \nu_{s\to i} N_s$ として右辺へ入る。未知準位を出発点とする過程は、対角の損失と、追跡する到達準位への非対角供給を同時に加える。各過程の行列寄与と生成・損失収支を同じ記録から構築するため、特定の項が結果を支配する理由を追跡できる。

過程	有効移行頻度 ν	係数の単位	代表的用途
電子衝突	$n_\mathrm{e} k_e[f_E]$	$\mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-1}$	基底・準安定からの励起、宣言した準位移行
一次過程	k_1	s^{-1}	非放射損失、指定した一次移行
二体過程	$k_2 N_M$	$\mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-1}$	中性粒子による消光
三体過程	$k_3 N_M N_N$	$\mathrm{m}^6\ \mathrm{s}^{-1}$	外部衝突相手を伴う有効移行・損失
放射過程	$A_{u\ell}^{\mathrm{eff}}$	s^{-1}	放射損失、追跡下準位への cascade
壁損失	$\nu_{w,i}$	s^{-1}	指定した準位の有効境界損失

表 3 線形性を保つ物理項。二体・三体過程の衝突相手は外部密度でなければならない。未知準位を衝突相手にすると未知数の積が現れるため、その入力は拒否される。

2.5 二準位の例：式とコードの対応

外部基底粒子から準位 1、2 へ S_1, S_2 が供給され、準位 2 から 1 へ放射 cascade A_{21} があるとする。D_i を各準位の全損失頻度とすると

$$\begin{pmatrix} D_1 & -A_{21} \\ 0 & D_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1^* \\ n_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix}, \qquad n_2^* = \frac{S_2}{D_2}, \quad n_1^* = \frac{S_1 + A_{21} S_2/D_2}{D_1}. \tag{2.9}$$

D_2 には A_{21} 自体も含む。消光を加えれば該当する D_i が増え、cascade の除外は上準位の損失と下準位の供給の双方を変える。単一準位の場合は

$$n_u^* = \frac{n_\mathrm{e} N_s k_{s\to u}}{\sum_\ell A_{u\ell}^{\mathrm{eff}} + \sum_M k_{q,uM} N_M + \nu_{w,u} + \nu_{\mathrm{other},u}} \tag{2.10}$$

となり、密度と温度以外の入力が発光へどう入るかを明瞭に読める。

定常近似が成立するには、採用した励起系の緩和時間が、関連する電子状態や供給密度の変動時間より十分短い必要がある。時間平均した入力の定常解と、時間依存解の平均は一般には一致しない。単独準位なら概ね D_u^{-1}、結合系なら行列の緩和固有モードを目安にできるが、現行コードは時間発展やこの時間尺度の自動検証を行わない。RF 位相、パルス立上り、消灯後の過渡を直接解くモデルとは区別する。

2.6 放射捕獲、分岐、壁損失

放射捕獲は、指定した光学的厚さ τ に対する簡略 slab 脱出係数で表す。

$$\beta(\tau) = \frac{1 - \exp(-\tau)}{\tau}, \qquad \beta(0) = 1, \qquad A_{u\ell}^{\mathrm{eff}} = \beta_{u\ell} A_{u\ell}. \tag{2.11}$$

脱出係数を直接指定する場合も $0 \le \beta \le 1$ を要する。この A^{eff} を収支と発光の双方に使用する。τ は入力であり、吸収準位密度や線形状から自己無撞着に導出しない。有限円柱の放射輸送や周波数依存の再吸収を解くものではない。数値的には、$\tau \le 10^{-12}$ で 1 とし、slab の β を $[10^{-6}, 1]$ に制限する。閉じた単一の放射経路だけなら β を減らすと占有率が増えて全脱出光子数が保たれる極限があるため、捕獲を単に発光へ掛けるだけの減光係数と考えるのも適切ではない。

原子データは衝突過程と分離する。例えば Ar の 2p1 は 667.7、750.4 nm、2p6 は 763.5、800.6、922.4 nm への分岐を持つ。観測範囲外の分岐も D_u へ寄与するため、見ている線だけを残すと占有率と観測光子収率を過大評価する。NIST の波長と A 値を固定した種別 pack は、この放射分岐集合の管理を容易にする [6]。

壁損失は

$$\nu_{w,i} = \gamma_i f_{\mathrm{flux}} \frac{\bar{v}_i}{L}, \qquad \bar{v}_i = \sqrt{\frac{8 k_{\mathrm{B}} T_g}{\pi m_i}}, \qquad L = \frac{V}{A} = \frac{RH}{2(H+R)} \tag{2.12}$$

とする。R, H は円柱容器の半径・高さで、L の直接指定も可能である。γ_i は状態別または種別の損失確率、m_i は質量である。`thermal_flux_factor` の既定値は互換性のため 1 であり、等方的な平均速さと通常の熱流束 $N\bar{v}/4$ を使う定義では $1/4$ を明示する。非ゼロ損失には質量の指定が必要で、表面反応や拡散境界層は解かない。

2.7 解の監査と数値的な意味

準位系は密行列の直接解法で解く。空の CR 系は分子帯のみのケースとして許容するが、非空の特異行列は通常予測でもエラーとなり、最小二乗で擬似的な定常密度を生成しない。監査では行列の rank・条件数、$\|M\boldsymbol{n}^* - \boldsymbol{b}\|_2 / \|\boldsymbol{b}\|_2$、非負化前の負密度量を記録する。負値は大きさによらず最終的にゼロへ置き換える。監査は置換前の負値と置換前の解に対する相対残差を記録するため、非負化後の値が元の方程式を満たすかは別に判断する。

エネルギー格子と波長格子を別々に細分化し、同じ検出画素上で予測の相対 L2 差を調べる任意の収束点検もある。これらは数値実装と入力範囲の妥当性を点検するもので、欠落反応や不正確な断面積によるモデル誤差を検出し尽くすものではない。

3 固有発光から測定スペクトルへの変換

3.1 原子線の発光係数

上準位 u から下準位 ℓ への放射について、等方発光を仮定した体積・立体角・波長当たりの発光係数を

$$j_{u\ell,\lambda} = a_{u\ell} \frac{hc}{4\pi\lambda_{u\ell}} n_u^* A_{u\ell}^{\mathrm{eff}} \, \phi_{u\ell}(\lambda), \qquad \int \phi_{u\ell}(\lambda)\, d\lambda = 1 \tag{3.1}$$

とする。$a_{u\ell}$ は明示的な `amplitude_scale` で既定値 1、$[j_\lambda] = \mathrm{W\,m^{-3}\,sr^{-1}\,nm^{-1}}$ である。光子エネルギーに使う波長は m へ変換する。$1/(4\pi)$ があるため、後段の放射輝度を全立体角で積分した発光パワーと混同しない。

固有原子線形は、指定した中心と FWHM に対する Gaussian である。

$$\phi(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, s_\lambda} \exp\!\left[-\frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{2 s_\lambda^2} \right], \qquad s_\lambda = \frac{\mathrm{FWHM}}{2\sqrt{2\ln 2}}. \tag{3.2}$$

Doppler 幅、Stark 幅、圧力幅を温度や密度から自動的に計算する機能ではない。線形は観測区間と独立に正規化する。観測窓で線の片側が欠けたとき、その失われた光を残った区間へ再配分しない。

同一上準位の光学的に薄い二分岐を完全積分した強度比は、応答補正後には

$$\frac{J_{u\ell_1}}{J_{u\ell_2}} = \frac{a_{u\ell_1} A_{u\ell_1}/\lambda_{u\ell_1}}{a_{u\ell_2} A_{u\ell_2}/\lambda_{u\ell_2}} \tag{3.3}$$

となり、占有率 n_u^* は消える。分岐線は波長応答や放射分岐の整合性の確認には有用だが、線の本数だけ独立な EEDF 情報が増えるわけではない。本稿でいう励起 kernel は、断面積から上準位占有率を経て発光へ至る応答経路を区別する単位であり、数値的な感度の独立性まで保証する語ではない。

3.2 物理的な分子帯と経験的な分子帯

`electron_impact_photon_band` は、供給粒子密度 N_s、速度係数 k_b、反応当たり光子収率 Y_b、分岐割合 B_b を使って

$$j_{b,\lambda} = \frac{hc}{4\pi\lambda} n_{\mathrm{e}} N_s k_b [f_E] Y_b B_b \psi_b(\lambda), \qquad \int \psi_b(\lambda)\, d\lambda = 1 \tag{3.4}$$

を与える。帯域内の各波長で光子エネルギーを換算するため、原子線と同じ放射パワー基準で加算できる。Y_b は明示入力であり、コードが励起状態の消光や振動分布から導出するものではない。帯の形は Gaussian または表形式 profile で指定し、表形式は元の全波長支持域で正規化する。

一方、`effective_excitation_band` は $a n_{\mathrm{e}} N_s k_b \psi_b$、`effective_density_band` は $c N_s \psi_b$ に比例する経験的出力である。これらは事象率または経験係数で尺度づけた形で、放射輝度と同じ次元とは限らない。使用には `emission_mode: empirical` を明示し、絶対強度推定には使わない。現行の NF_3/Ar、Cl_2/Ar 例にはこの経験的成分がある。分子帯の回転・振動準位を連立 CR で解く機能や、帯形から回転温度を自動推定する機能は含まれない。

3.3 視線積分と軸対称の殻モデル

半径方向に等幅の殻領域を置き、殻 z の発光を一定と近似する。同一高さの視線 m の impact parameter を b_m、殻の内外半径を r_z, r_{z+1} とすると

$$I_{m,\lambda} = \sum_z W_{mz} j_{z,\lambda}, \qquad W_{mz} = 2\left[\sqrt{(r_{z+1}^2 - b_m^2)_+} - \sqrt{(r_z^2 - b_m^2)_+}\right], \tag{3.5}$$

ただし $(x)_+ = \max(x, 0)$ である。W の単位は m、I_λ は放射輝度 $\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}\,nm^{-1}}$ となる。各殻の CR 計算は独立で、殻間拡散や輸送による結合はない。多視線の逆解析は、この投影を含む少数殻の状態推定であって、任意の二・三次元場の再構成ではない。

外部行列を使う `user_field` で別の幾何を接続できる。`chordavg` は全 1 の行列で領域を加算する簡略機能であり、それ自体は実長を持つ視線積分ではない。`asym_lowrank` は視線ごとに $1 + a_m \cos\theta_m$ を掛ける補正で、角度方向のトモグラフィではない。絶対強度に用いる場合は、選択した投影重みの物理的長さと観測体積の意味を明示する。

3.4 装置応答の順序と単位

入射放射輝度 I に対し、透過率 $T(\lambda)$、次元換算 $\mathcal{C}$、波長写像 $\mathcal{S}_\delta$、線広がり関数（line spread function; LSF）K、固定 gain g、baseline b を順に適用する。画素 i の予測は

$$F_i = \frac{1}{\Delta\lambda_i} \int_{\lambda_{i-1/2}}^{\lambda_{i+1/2}} \left\{ g\left[K * \mathcal{S}_\delta(\mathcal{C}[TI])\right](\lambda) + b(\lambda) \right\} d\lambda. \tag{3.6}$$

光子数換算と透過率は入射した物理波長で計算する。波長依存の透過率と LSF の畳み込みは一般に交換できず、波長写像後の見かけの波長から光子エネルギーを再計算しない。現在の波長 shift の実装は $\mathcal{S}_\delta q(\lambda) = q(\lambda + \delta)$ で、正の `wavelength_shift_nm` はピークを短波長側へ移す。

装置 LSF は Gaussian または Voigt で、離散 kernel の総和を 1 にして波長方向へ FFT 畳み込みを行う。現行の kernel は波長に対して並進不変で、有限支持域の Voigt 翼は切断後に再正規化する。透過率は定数または表、baseline は定数または多項式である。観測端での切断や LSF 翼の影響は別途点検する。

出力基準	変換	出力単位
相対装置信号	絶対校正を主張しない応答	arb
分光放射輝度	I_λ を維持	W m^{-2} sr^{-1} nm^{-1}
収集分光パワー	$P_\lambda = I_\lambda A_c \Omega f_v$	W nm^{-1}
光電子スペクトル	$N_{e,\lambda} = P_\lambda t \eta / (hc/\lambda)$	photoelectron nm^{-1}

表 4　装置出力の基準。A_c は収集面積、Ω は立体角、f_v は viewing factor、t は積分時間、η は量子効率。現行の量子効率はスカラー入力である。baseline は変換後の出力単位で加算する。

検出画素には中心波長の点値ではなく、式(3.6)の**画素平均**を出力する。したがって、光電子スペクトルを画素当たりの光電子数へ直すには画素幅を掛ける。細い原子線を内部の細格子で保持し、画素境界を含む積分を最後に行うため、粗い測定画素の間へ未分解線が落ちて消える問題を避けられる。この処理は低分解能分光器で線強度と帯形を比較する際に重要である。

4　逆解析、測定誤差および識別可能性

4.1　推定する状態量と観測の共有

推定対象 $\boldsymbol{\theta}$ は、温度、電子密度、選択した外部粒子密度など、設定ファイルの明示的な経路へ結びつける。正の密度等には $x = \log_{10}\theta$ を使え、上下限もその座標へ変換する。報告値は名前付きの物理単位へ戻す。

複数の装置、視線、繰返し測定を同じプラズマ状態へ接続できる。観測 ID と予測 ID を分離するため、三回の観測を一つの予測スペクトルへ対応させることも可能である。現行の一回の fit は、一つの `condition_id` と一つの `state_group_id` を扱う。異なる電力・圧力条件を同時に推定する階層モデルとは区別する。

4.2　残差と共分散

選択した画素の観測を $\boldsymbol{y}$、予測を $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{\theta})$ とする。測定共分散 $C = LL^{\mathsf{T}}$ に対し、

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{data}}(\boldsymbol{\theta}) = L^{-1}\left[\boldsymbol{F}(\boldsymbol{\theta}) - \boldsymbol{y}\right] \tag{4.1}$$

と白色化する。独立誤差なら $r_i = (F_i - y_i)/\sigma_i$ に戻る。共分散は有限・対称・正定値を要し、明示的な逆行列ではなく Cholesky 因子で解く。測定 σ も共分散もない相対 fit では、観測の標準偏差等による便宜的尺度を使う。この場合の cost を、校正済みの統計的 χ^2 と同じ意味で扱うことはできない。

同じ校正を共有する観測には、共通の乗算誤差がある。校正 group g に属する観測 i の相対標

準不確かさを s_i、観測値を使った固定ベクトルを $\boldsymbol{u}_g$ として

$$C = C_{\text{meas}} + \sum_g \boldsymbol{u}_g \boldsymbol{u}_g^{\mathsf{T}}, \qquad (u_g)_i = \begin{cases} s_i y_i, & i \in g, \\ 0, & i \notin g \end{cases} \tag{4.2}$$

とする。予測値で共分散を毎回更新するのではなく、観測を尺度基準として固定する。共通誤差を独立画素誤差とみなしてしまうと、画素数や繰返し数に比例して精度が向上したように見えるため、この区別が重要になる。

測定の画素状態を保持し、通常残差には有効な画素を使う。飽和画素には下限値のメタデータを要求するが、現行の目的関数では有効画素以外を除外し、飽和の打切り尤度や一側制約を評価する機能は実装していない。入力 adapter も、校正済み CSV の単位、誤差、状態、出典を検査して接続するもので、raw counts の校正や平滑化を暗黙に行わない。

4.3 目的関数、波長選択、補助パラメータ

推定は、測定由来の残差、事前分布、殻方向平滑化を組み合わせた

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} \frac{1}{2} \left(\|\boldsymbol{r}_{\text{data}}\|_2^2 + \|\boldsymbol{r}_{\text{prior}}\|_2^2 + \|\boldsymbol{r}_{\text{smooth}}\|_2^2 \right) \tag{4.3}$$

で行う。全スペクトル、選択窓内の形、baseline 補正後の面積・peak・比、名前付き feature の共分散を使える。面積や比の残差は所定の尺度で無次元化してから白色化する。同じ feature を共分散項とスカラー重み項に二重に入れない。ただし、同じ画素から作った feature と全画素残差を別々に足した目的関数は、自動的に独立な尤度にはならない。採用した重みの意味と情報の重複を吟味する。

通常の `full_spectrum` は全有効画素を使う。`window_union` を選ぶと、物理的に対応づけた fit 窓の和集合だけを使える。`score` 窓は推定後の予測確認へ保留し、fit 窓との区間重複を禁止する。弱い窓を閾値で除く機能はあるが、共分散で名前を指定した feature が欠落した場合には、残差の長さを黙って変えずエラーとする。

相対 fit では、gain、offset、必要なら波長方向の tilt を内側で推定できる。これらも最終残差と同じ有効画素と白色化を使う。スペクトルのみなら重み付き線形最小二乗、feature や事前項を含む場合は対応する内側評価を行う。固定装置 gain・baseline は順解析で一度だけ適用する。外側の最適化は、必要に応じた differential evolution の後、境界付き `least_squares` で局所精密化する。

4.4 四つの推定モードと actinometry

actinometry は、既知の参照粒子 A と対象 X の発光比から密度比を推定する考え方である [3, 10]。視線内で一様な状態、同じ電子密度・光路、光学的薄さ、直接励起、無視できる消光を仮定した単純なコロナ極限では

$$\frac{I_X}{I_A} = \frac{N_X}{N_A} \frac{k_X}{k_A} \frac{B_X}{B_A} \frac{\lambda_A}{\lambda_X} \frac{T(\lambda_X)}{T(\lambda_A)} \tag{4.4}$$

と書ける。B は放射分岐割合である。波長応答を補正した強度なら最後の透過率比は除く。実際には段階励起、解離励起、消光、EEDF 変化の採否を確認しなければならない。OESCR の `actinometry` は、この前提を明示して同じ比の最適化を利用する。別の化学組成 solver を起動するモードではない。

絶対モードでは自動 gain・offset・tilt や装置尺度の同時推定を禁止し、測定 CSV と装置の基準・単位・校正参照を照合する。しかし、$I \propto n_{\text{e}} N_s k(T_{\text{e}})$ の n_{e} と N_s をともに自由にすれば、校

モード	主な情報	定量解釈に必要な条件
`relative_shape`	相対形状、制約された空間変化	gain や供給密度との尺度縮退を確認する
`ratio_diagnostic`	有効な窓面積・peak 比	波長間応答と比の動力学を与える
`actinometry`	同じ比目的関数	actinometer と対象の励起・消光・組成の前提を別途支持する
`calibrated_absolute`	絶対尺度の測定	物理発光、校正基準の一致、固定 gain 等、測定誤差、供給密度と損失の独立制約

表 5 モードは利用目的と解釈の契約を明示する。選択した名前だけで、温度や密度の観測可能性が得られるわけではない。

正済みでも積しか分からない場合がある。絶対校正の必要条件と、パラメータの識別条件は分けて判定する。

4.5 SVD、profile、局所不確かさの読み方

局所識別性は、事前分布や平滑化を除いた測定残差だけから、最適化座標 $\boldsymbol{x}$ に対する有限差分 Jacobian

$$J_{ij} = \frac{\partial r_{\mathrm{data},i}}{\partial x_j}, \qquad J = U\ \mathrm{diag}(s_1, \ldots, s_p) V^{\mathsf{T}} \tag{4.5}$$

を作って調べる。小さい特異値に対応する V の方向は、観測をほとんど変えずに動かせるパラメータの組合せである。条件数 $s_{\max}/s_{\min}$ と rank は座標尺度・局所点・閾値に依存する。full rank でも実用上の精度を保証しない。

明示した nuisance パラメータの Jacobian を J_η、target を J_θ とすると、

$$J_{\theta,\perp} = (I - Q_\eta Q_\eta^{\mathsf{T}}) J_\theta \tag{4.6}$$

で、nuisance が説明できる測定方向を除く。Q_η は SVD による列空間の正規直交基底である。内側で既に profile した gain 等は二度数えない。事前分布を入れて rank を増やしたように見せることも避ける。

非線形性は、対象パラメータ ψ を固定して残り $\boldsymbol{\lambda}$ を再推定する

$$D_p(\psi) = \min_{\boldsymbol{\lambda}} \| \boldsymbol{r}_{\mathrm{data}}(\psi, \boldsymbol{\lambda}) \|_2^2 \tag{4.7}$$

でも調べられる。局所的で境界付きの profile であり、score 窓、事前項、平滑化を除く。狭い閉じた谷か、広い谷か、境界へ開いているかを確認する。$\Delta D = 1$ や 3.84 は追加条件下の漸近的目安であり、現行の図から校正済み信頼区間と呼ぶことはしない。

Laplace 近似は全目的関数の局所曲率から共分散を近似する。事前・平滑化・指定共分散に条件づけられ、断面積、欠落反応、モデル不一致の不確かさを周辺化した完全な事後分布ではない。これらの監査は`--audit` 等で明示的に実行し、毎回の順解析反復には付けない。最適化の`success`、数値品質、実用的識別性、外部検証は、それぞれ別の判定である。

5 物理項の改訂と複数ガスへの展開

5.1 データの変更と方程式の変更を分ける設計

OESCR は、状態・反応・遷移・分子帯を YAML で定義し、原子データと断面積を順・逆解析の制御から分離する。既存の式で表せる変更では、中央の solver を書き換える必要はない。例えば O 777 nm の消光係数を改訂するなら、二体過程の係数だけを変更する。新たな放射分岐なら遷移集合へ追加する。反応供給と損失の行列寄与は共通の規則で作るため、係数変更が準位寿命と発光へ整合して反映される。

改訂したい内容	最小の編集箇所	物理的な確認事項
励起断面積	反応の CSV または `cross_section_file`	状態・閾値・断面積単位・energy 範囲・出典
放射寿命・分岐	species pack の `transitions`	未観測分岐も含む全損失、air/vacuum 波長
消光・一次失活	`two_body`/`first_order` 反応	collider の密度所有者と係数単位
三体過程	`three_body` 反応	二つの外部 collider、非線形項の混入防止
壁損失	`wall` の $\gamma, L, f_{\mathrm{flux}}$	質量・熱流束定義・拡散近似の妥当性
放射捕獲	遷移の `trapping`	slab の限界、τ 入力と β の根拠
分子帯	`bands` の率・収率・profile	光子収率と経験係数の区別、支持域正規化
観測条件	視線幾何と `instruments`	光路、透過率、LSF、画素、出力基準
新しい関数形	対応する plugin registry	単位、正規化、解析解・保存則での確認

表 6 物理タームごとの改訂箇所。編集の容易さは、係数が自動的に適正化されることではなく、変更の所有箇所と影響が明示されることを意味する。

既存 solver の枠内で閉包や応答の関数形を変更する場合は、EEDF、reaction rate、band emission/profile、trapping、wall loss、geometry、throughput、LSF、baseline の registry を通して plugin を登録できる。各 plugin は選択キー `kind`、説明、局所 schema、実行関数を持つ。EEDF なら `build_pdf`、反応率なら `rate`、壁損失なら `loss_rate` を実装する。局所 schema は共通外枠と独立に検査される。

ただし、plugin の存在は任意の連成系をそのまま導入できる意味ではない。未知準位密度同士の積、輸送連成、自己無撞着な電力収支など、現在の線形・領域独立の前提を変える拡張には solver 設計の変更が必要になる。

5.2 species pack の合成と密度の共有

species pack は状態、反応、遷移、分子帯、および出典をまとめる再利用単位である。例えば Ar の原子データと O 777 nm の縮約データを合成する入力は次のようになる。

```
species_packs:
  - yaml_file: data/species_packs/ar_2p1_2p6_nist.yaml
  - yaml_file: data/species_packs/o_777_reduced.yaml
    namespace: oxygen
```

pack 内の断面積や profile の相対パスは、case でなく pack 自身を基準に解決する。namespace は pack 内の状態・反応等の ID と内部参照を書き換え、pack 内で状態 ID として宣言されていない外部供給粒子や collider の密度キーは変えない。重複 ID はエラーで、読込順による暗黙の上書きは行わない。置換するときは旧 pack を外して新版を選ぶ。

対象例	現在ある構成・確認	第三者が確認すべき境界
Ar	2p1/2p6 の分岐 pack、六上準位の直接励起候補	六 kernel 例は準安定励起・cascade 等を閉じていない
O/O_2	O 777 nm 縮約 pack、O_2 消光、Ar との合成	例示断面積を含み、O/O_2 組成を導出しない
Cl/Cl_2	Cl の有効線、Ar/Cl_2 共有状態例、帯形例	Cl 有効励起・822 nm の解離励起干渉に適用性評価の不足
F/NF_3	F 線・分子帯を使う多視線の例	生成・経験的構成を含み、NF_3 解離化学を解かない
$CF_4/O_2/Ar$	Ar/O pack と CF、CF_2 等の帯の合成例	供給密度と経験帯の根拠が必要
BCl_3/Ar 等	skeleton による設定の入口	完備な反応・断面積・実験検証が整った証拠ではない

表 7　複数ガス対応の実際の意味。ガス名の追加が可能なことと、そのガスで定量診断が適用性評価されていることを分ける。

同一領域のすべての発光種は、同じ電子密度と EEDF を参照できる。一方、消光には実際の混合相手を指定できるため、Ar を参照に O や Cl の感度を同時に検討する設定が自然に表現できる。追加したガスが電子分布や組成を変える効果は、入力 EEDF や外部密度へ反映するか、外部の電子・化学モデルから供給する必要がある。

5.3　繰返し評価、追跡性、利用者にとっての利点

compile 時に、状態参照、格子、反応の構造、固有線形状、視線重み、装置の観測計画を準備する。繰返し fit では対応する状態量を更新し、可能な固定構造を再利用する。多数の順解析が必要な感度解析や推定ではこの分離が有用である。ただし、本稿は他コードに対する速度優位を測定していない。

入力の正規化、相対パスの補正、schema と意味検査、測定 ID と予測の対応、校正基準の照合は、物理方程式以外に再現性を支える機能である。断面積の hash や成分別の出力基準を残し、測定、予測、残差を CSV に出せるため、結果の第三者点検を行いやすい。通常実行と監査を分ける設計により、最適化中の計算量を抑えつつ、最終点の品質や推定の弱い方向を確認できる。

6 ベンチマークの問題設定と再計算結果

6.1 検証設計と評価量

本節は 2026 年 10 月 27 日の作業ツリーから固定したソースと入力を用いた再実行である。未コミット変更を含むため、Git の commit 番号だけで実行対象を同定せず、同梱の `source_snapshot.zip` と `source_snapshot_manifest.json` で対象を固定する。生成図の数値、標準 result、実行ログ、環境・hash は `evidence/`に保存した。原子・分子データが実際の外部資料に基づく場合でも、観測側を同じモデルから生成したケースは独立実験検証には数えない。

パラメータの真値 θ_0 に対する回復誤差と、スペクトルの相対 L2 差を

$$\epsilon_\theta = \frac{|\widehat{\theta} - \theta_0|}{|\theta_0|}, \qquad \epsilon_S = \frac{\|\boldsymbol{F} - \boldsymbol{y}\|_2}{\|\boldsymbol{y}\|_2} \tag{6.1}$$

とする。共通状態 runner の fit/holdout 指標は、宣言した各チャネルの全 21 画素を連結して式(6.1)を求める。補助 CSV では実際の fit mask に選ばれた 18 画素に限定した値も出す。使用する画素範囲が異なるため同じ数値にはならず、本節の共通状態の表はチャネル全画素による runner 値で統一した。

標準化 RMSE は、選択した画素の $(F_i - y_i)/\sigma_i$ の二乗平均平方根である。相対 L2、標準化 RMSE、事前項等を含む最適化 cost は異なる量で、互いに代替しない。ベンチマークの PASS は、個別に定めたソフトウェア回復条件を満たす意味である。

ケース	問い	観測・推定対象	根拠の種類
解析解・保存	次元換算と積分が整合するか	500 nm 帯と 600 nm 原子線、1 領域	解析解との比較
二帯域	比と絶対尺度を使い分けられるか	対象密度または電子密度を各 1 変数	雑音なし生成回復
共有状態 Ar/O_2	複数狭帯域が共通状態を制約するか	5 観測、T_e と n_e	雑音付き生成回復
共有状態 Ar/Cl_2	小残差が回復を保証するか	7 観測、T_e と n_e	雑音付き生成回復
六 kernel Ar	広帯域入力と別上準位の保留評価が接続するか	2 チャネル各 3 反復、T_e のみ	同一モデル生成回復
NF_3/Ar、Cl_2/Ar	多視線と分子帯の推定が動くか	5 視線、3 殻の選択状態量	正則化付き生成回復

表 8 本稿で再実行したケース群。外部実測に対する温度・密度の定量精度を示すケースは、この表にはない。

6.2 解析的な原子線・分子帯の積分確認

仮想粒子 X、$p = 1\,\mathrm{Pa}$、$T_g = 300\,\mathrm{K}$、$n_e = 3 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$、半径 0.1 m の一様領域を考える。500 nm の Gaussian 帯は FWHM 1 nm、$k_b = 2 \times 10^{-14}\,\mathrm{m^3 s^{-1}}$、$Y_b = 0.6$、$B_b = 0.5$ とする。600 nm の原子線は、励起率 $10^{-15}\,\mathrm{m^3 s^{-1}}$、$A = 10^7\,\mathrm{s^{-1}}$、固有 FWHM 0.05 nm で、他の損失を置かない。視線は中心を通り、光路長 0.2 m である。装置の FWHM は 0.05 nm、画素幅は 0.05 nm、透過率 1、恒等の絶対校正を使う。

原子線の積分発光は式(2.10)と(3.1)から厳密に計算できる。分子帯は中心波長の光子エネルギーを使う狭帯域近似 hc/λ_0 を基準とする。コードは hc/λ を帯内で積分するので、この比較には格子誤差以外に小さい有限幅補正が含まれる。

量	解析値	計算値	相対差
原子線積分発光	190.8237101	190.8237101	1.11×10^{-16}
分子帯積分発光	1373.9307124	1373.9317035	7.21×10^{-7}
合計積分発光	1564.7544224	1564.7554135	6.33×10^{-7}
中心視線積分輝度	312.9508845	312.9510827	6.33×10^{-7}

表 9　発光は W m^{-3} sr^{-1}、視線輝度は W m^{-2} sr^{-1}。図2は装置出力と相対差を示す。基準許容値 2×10^{-4} より十分小さい。

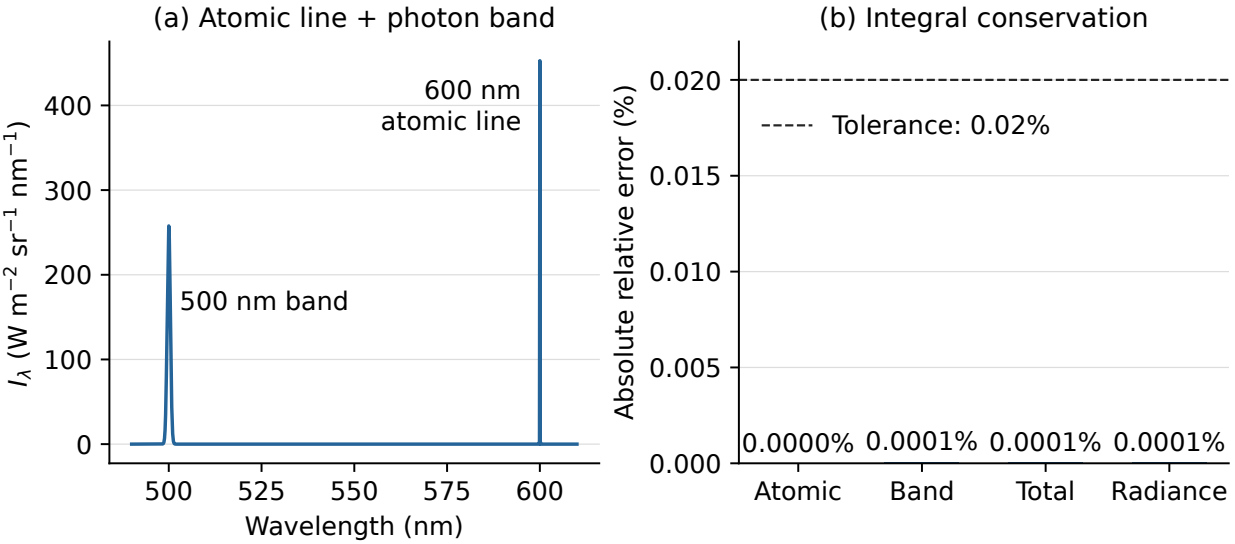


図 2　解析的保存例。(a) 500 nm 帯と 600 nm 線の中心視線スペクトル。(b) 積分量の絶対相対差を百分率で表示。破線は 0.02% の許容値。帯幅が異なるため peak 高さの比較では積分光量は判断できない。数値は表と `analytic_conservation.csv` に対応する。

6.3　二帯域の最小例：比、actinometry、絶対尺度

500 nm の対象帯と 510 nm の参照帯を用いる。両者の FWHM は 0.6 nm、装置 FWHM は 0.3 nm、反応係数はそれぞれ 10^{-14} と $2\times10^{-14}\,\mathrm{m^3 s^{-1}}$、光子収率と分岐は 1 である。真値は $N_{\mathrm{Target}} = 2\times10^{18}$、$N_{\mathrm{Actinometer}} = 10^{18}$、$n_{\mathrm{e}} = 3\times10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$ とし、$T_{\mathrm{e}} = 3\,\mathrm{eV}$ を固定する。一定係数のため、この例は温度感度を検証しない。

比診断と actinometry では、同じ面積比を使って対象密度だけを推定した。両モードで $1.9999999997 \times 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$、相対誤差 1.61×10^{-10} を得た。絶対モードでは供給密度を固定し、$n_{\mathrm{e}} = 3.0000000000001 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$、相対誤差 3.31×10^{-14} を得た。いずれも雑音なしの生成入力と同じ式を使うため、極小の誤差は自己整合性試験で期待される結果である。確認しているのは、情報源の切替、単位、設定から結果までの接続である。現実の actinometry の系統誤差をこの数値で評価することはできない。

6.4 Ar/O_2 と Ar/Cl_2 の共有状態

両者とも半径 0.05 m、一殻、中心視線、$T_g = 400\,\mathrm{K}$、$E = 0$–60 eV を 601 点で積分する。装置は各線を含む 4 nm 幅、0.2 nm 画素、0.35 nm FWHM で、固定の絶対尺度と 1% の校正標準不確かさを置く。生成測定には 1.5% の点雑音と peak の 0.15% を下限尺度とする雑音を加えた固定 fixture を使う。両ケースとも T_e と $\log_{10} n_\mathrm{e}$ を推定し、放射捕獲と壁損失を置かない。

Ar/O_2 は $p = 2\,\mathrm{Pa}$、親ガス分率 0.8/0.2、$N_\mathrm{O} = 2 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$ を与え、750.4、763.5、777.4 nm を fit、800.6 と 922.4 nm を保留する。fit には Ar 二上準位と O 一上準位の三 kernel がある。二つの保留 Ar 線は既に fit した 2p6 からの分岐で、別の励起 kernel ではない。

Ar/Cl_2 は $p = 2.4\,\mathrm{Pa}$、分率 0.78/0.22、$N_\mathrm{Cl} = 2 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$ を与える。750.4、763.5、800.6、922.4 nm の Ar 四線を fit するが、独立な上準位は二つである。725.7、754.7、822.2 nm の Cl 系は例示的な有効経路として保留し、温度・密度 fit には使わない。

ケース	パラメータ	真値	初期値	推定値（相対誤差）
Ar/O_2	T_e / eV	3.5	2.8	3.50596（0.170%）
	n_e / 10^{16} m^{-3}	2.0	3.0	1.96832（1.584%）
Ar/Cl_2	T_e / eV	4.0	3.2	3.74073（6.482%）
	n_e / 10^{16} m^{-3}	1.6	2.4	2.07902（29.939%）

表 10　二つの共有状態ベンチマークの回復結果。数値は単一の固定雑音実現に対するもので、誤差分布や信頼区間ではない。

指標	Ar/O_2	Ar/Cl_2
fit 測定に対する相対 L2（チャネル全画素）	1.274%	0.944%
保留窓の雑音なし真値に対する相対 L2	0.860%	12.297%
保留測定に対する相対 L2	2.410%	12.880%
測定のみの局所 rank / 対象数	2/2	2/2
測定 Jacobian 条件数	15.565	220.195
エネルギー格子細分化の相対 L2 差	0.0697%	0.0582%
波長格子細分化の相対 L2 差	0.00560%	0.00562%
既定の回復判定	PASS	FAIL

表 11　収束、回復、保留予測を別に示した評価。既定ゲートは optimizer 成功、局所 full rank、温度・密度誤差と保留真値差がそれぞれ 5% 未満、格子細分化差 1% 未満を要求する。

Ar/Cl_2 は optimizer が成功し、局所 rank も 2 だが、回復ゲートを満たさない。Ar の二上準位の応答で温度と密度を分ける感度が弱く、温度のずれを密度の増加で補えるため、小さい fit 残差と大きい密度誤差が併存する。図3の profile と条件数はその状況と整合する。ただし、この一回の結果だけから弱識別性と雑音以外の寄与を厳密に分解したとはいえない。Cl の有効経路には独立した適用性評価もないため、保留の不一致を実験中の Cl 動力学の失敗率と解釈してはならない。

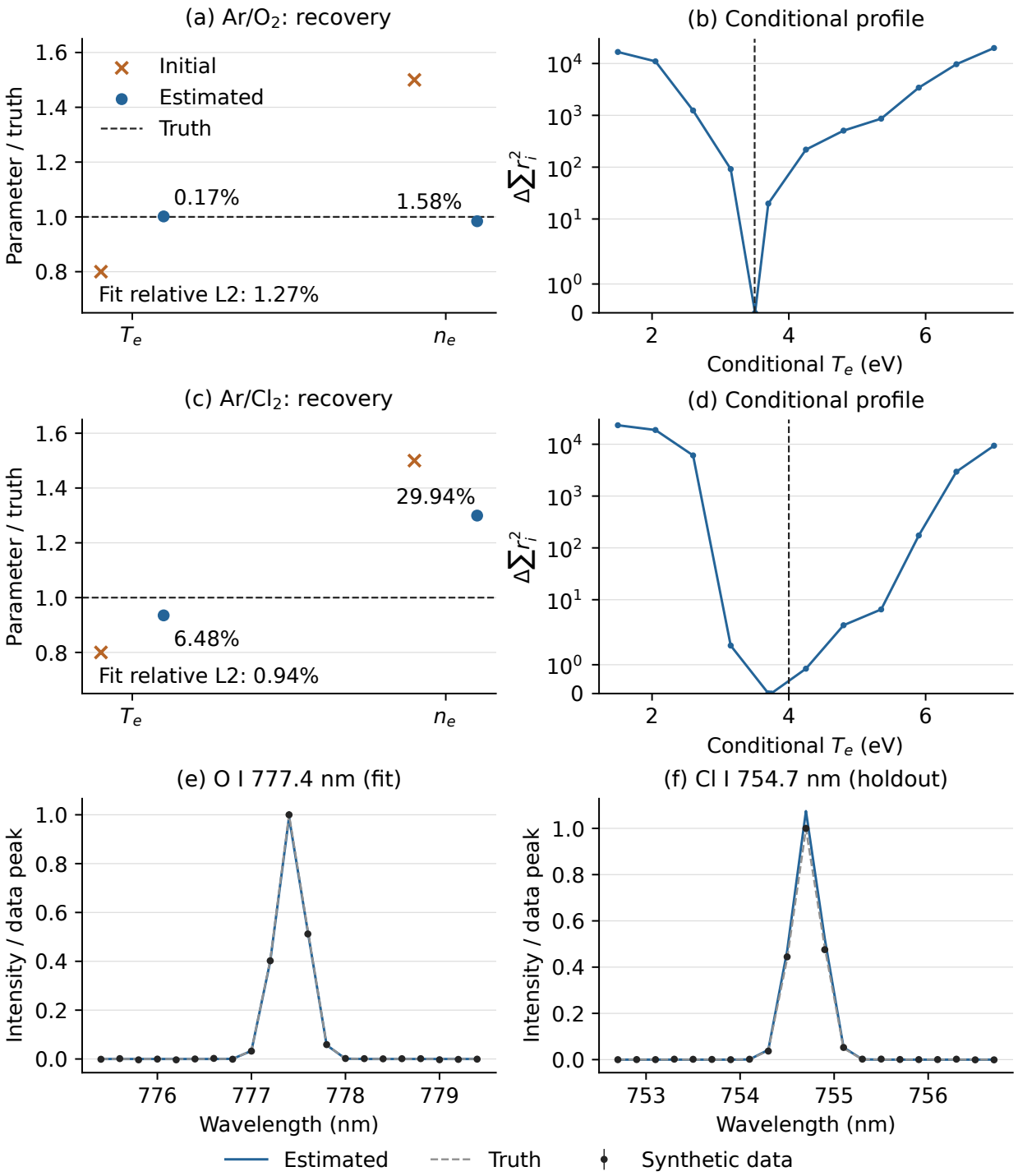


図 3　共有状態の結果。(a,c) Ar/O_2、Ar/Cl_2 の初期値と推定値を真値で割って表示。点の注記は絶対相対誤差。(b,d) 測定のみの条件付き温度 profile で、他の推定量を再最適化する。縦軸は $\Delta\sum r_i^2$ で、ゼロ近傍が線形、大きい値が対数の表示、縦破線は真値。(e,f) fit した O 線と保留した Cl 線を各測定 peak で規格化して比較。error bar は画素の σ のみで共通校正誤差を含まない。粗い profile 点の結線は谷の詳細な形や信頼区間を与えない。

6.5 六 kernel Ar：広帯域と別上準位の予測確認

純 Ar、$p = 2\,\mathrm{Pa}$、$T_g = 400\,\mathrm{K}$、一殻、中心視線、$n_\mathrm{e} = 2 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$ 固定、真値 $T_\mathrm{e} = 4.0\,\mathrm{eV}$、初期値 2.5 eV とする。650–850 nm と 840–1050 nm の二チャネルに 0.2 nm 画素を置き、各三回の決定論的摂動を加えた観測を用意する。六つの異なる上準位 2p10、2p9、2p8、2p7、2p6、2p1 の基底状態からの直接励起断面積は外部公開 bundle[12]、17 の放射分岐は NIST ASD[6] で固定する。16 分岐が装置範囲に入り、1148.8 nm 分岐も占有率の損失には残す。

五つの上準位を fit に使い、2p10 を別 kernel として保留する。fit に使用した上準位の別分岐も保留するが、これは二種類の確認である。相対形状モードで装置ごとの gain を許し、推定する物理量は共通 T_e 一つだけとする。六つの観測 CSV が六つの独立状態を意味するわけではない。

推定値は 3.983264 eV、真値に対する相対誤差 0.4184% となった。標準化 RMSE は全保留窓 0.5124、別 kernel 保留 0.4458、分岐保留 0.5500 で、ソフトウェア回復条件を満たした。真値 4 eV での $d\log k/d\log T_\mathrm{e}$ は 2.854–4.009 であり、六つの率が同じ温度関数の定数倍だけではないことを確認できる。ただし、これだけで実験上の独立情報量を確定できない。

このケースでは準安定励起、cascade、消光、捕獲の閉包は行っていない。公開断面積と放射データを使っていても、すべての kernel の根拠区分は `validation_candidate` である。実測 Te の適用性評価は保留される。Ar の状態別励起には、直接励起と cascade を区別した測定 [7] や、電子動力学と CR を組み合わせた実験比較 [8] が重要であり、それらの結果を本コードの実証結果へ転用することはできない。

6.6 NF_3/Ar、Cl_2/Ar：多視線と経験的帯の例

両例は半径 0.15 m の三殻を五視線から観測する。NF_3/Ar は $p = 133.322\,\mathrm{Pa}$、300–820 nm を 0.5 nm 画素で、Cl_2/Ar は $p = 2.3998\,\mathrm{Pa}$、270–885 nm を 0.2 nm 画素で観測する。文献 [11, 10] は運転条件と線・帯の配置の手掛かりだが、五視線の測定はコードから生成した入力である。実験の視線データを取得して再現したものではない。

NF_3/Ar では三殻それぞれの T_e、F 密度、N_2 帯用の有効供給密度を推定する。Cl_2/Ar では Cl 密度と Cl_2 帯用の有効供給密度を三殻で推定し、温度は固定する。いずれも相対形状、gain/offset、事前分布、殻平滑化を伴い、経験的発光成分を含む。`N2_emit`、`Cl2_emit` は帯を表す供給キーで、全 N_2、全 Cl_2 密度の独立測定量ではない。

ケース	推定対象	殻ごとの回復誤差範囲	測定のみの局所診断
NF_3/Ar	T_e（3 変数）	5.04–5.95%	rank 9/9
	F 密度（3 変数）	8.61–12.76%	条件数 8.31×10^5
	N_2 有効供給（3 変数）	12.52–24.92%	
Cl_2/Ar	Cl 密度（3 変数）	10.61–20.08%	rank 6/6
	Cl_2 有効供給（3 変数）	6.23–17.14%	条件数 32.71

表 12 多視線例の回復結果。事前分布や平滑化は最適化には含むが、ここに示す rank と条件数には含まない。完全 rank であっても、NF_3 例の条件数は大きい。

保存された補正後予測を全波長で連結した相対 L2 差は NF_3/Ar で 14.52%、Cl_2/Ar で 18.32% だった。選択したスペクトル画素だけでは 10.78%、11.63% である。これは窓 feature や事前項を含む optimizer cost とは別の表示用指標である。これらの例は、複数成分、幾何、装置、正則化付き推定を接続する機能を確認するが、各ラジカル密度の高精度回復を示したケースではない。

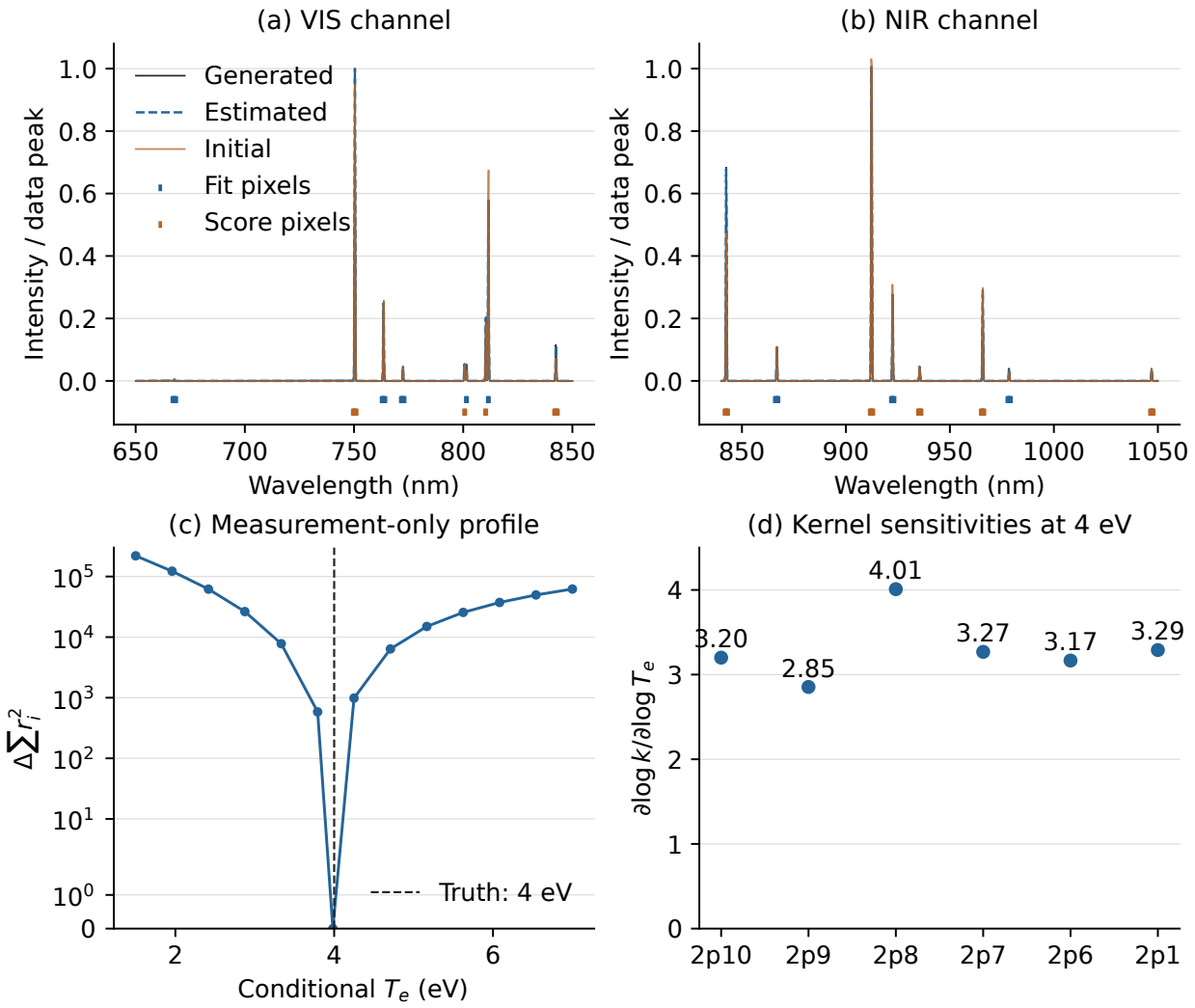


図 4　六 kernel Ar の広帯域例。二チャネルの測定・初期予測・最適予測、測定のみの温度 profile、および各励起率の対数温度感度を示す。profile は宣言した Maxwell 分布族内の一変数診断である。推定温度は自由な分布再構成の結果ではなく、固定電子密度の条件下で推定した Maxwellian 有効温度である。

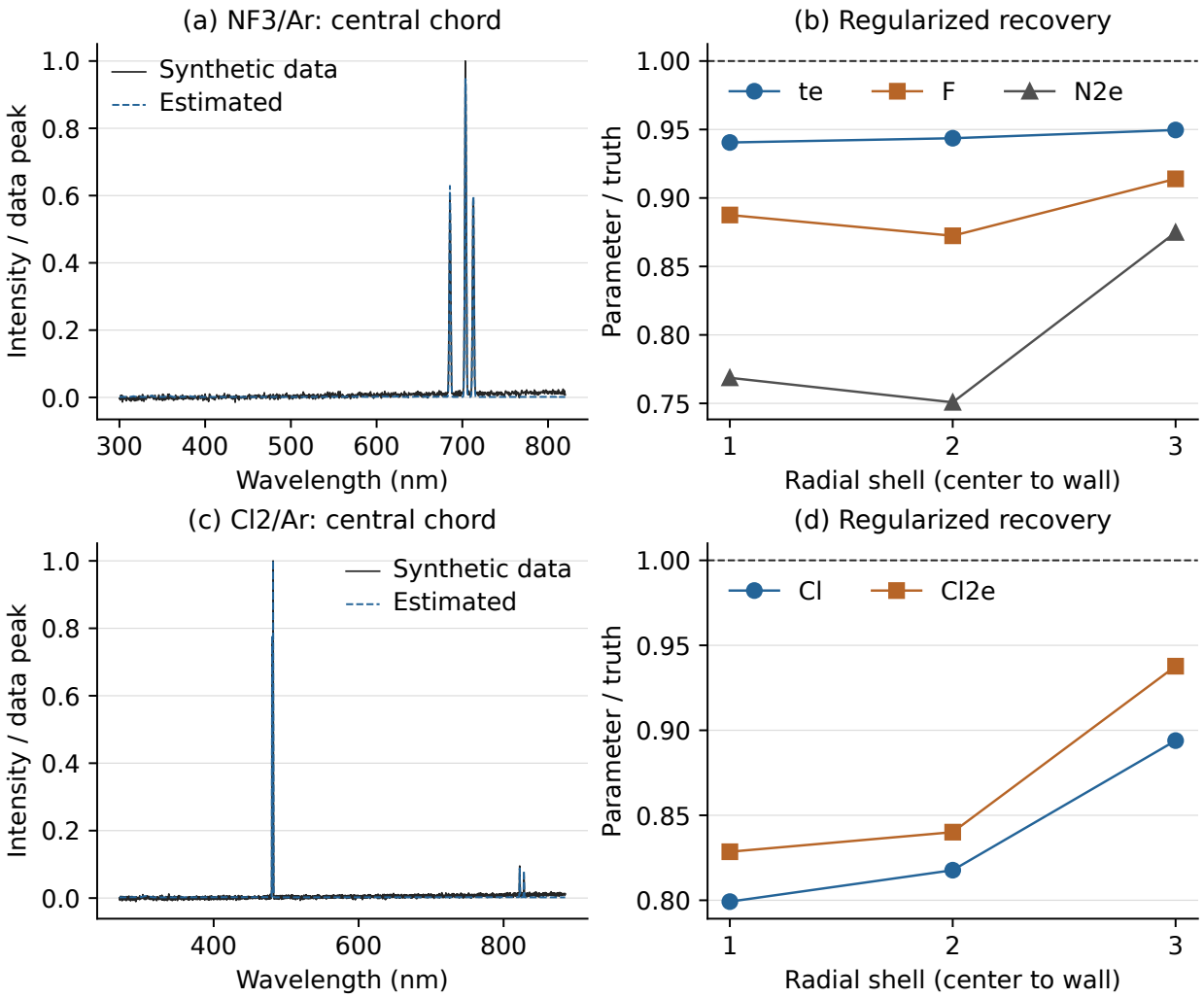


図 5　多視線例の代表スペクトルと半径方向の回復。上段は NF_3/Ar、下段は Cl_2/Ar。左列は中心視線の広帯域比較、右列は三殻の推定量を真値で割った値。右列縦軸は差を読める範囲に限定しておりゼロ始まりではない。スペクトルの一致と個々の供給密度の回復を別に評価する。経験帯、相対 gain、事前分布を含むため、この図を実測の絶対密度精度の証明に使うことはできない。

6.7 現在の証拠から言えること

解析例は、発光単位、放射分岐、投影と積分の一貫性を支持する。二帯域と六 kernel 例は、宣言した情報源からの条件付き回復を支持する。共通状態例は、kernel 選択によって温度・密度の分離が大きく変わることを示す。多視線例は複合入力から推定までの処理を確認する。生成と推定に同一の演算子を用いるため、共通する原子データの誤りや欠落機構の影響を、この試験だけで検出することはできない。外部診断に対する定量検証は、次節の課題として残す。

7 考察と利用範囲

7.1 コードの有用性が現れる場面

第一に、発光の機構と観測の機構を同じ計算で追跡できる。ある線の不足を見たとき、励起率、準安定密度、消光、分岐、光路、透過率のどこを変更したかが明確になる。生成・損失収支と成分別出力は、経験的な係数調整だけで説明を終えず、仮定の影響を調べる手段になる。

第二に、物理項をデータで改訂できる。断面積の新版、未観測の放射分岐、追加の消光相手を、species pack や反応集合の変更として扱える。原子データを直す作業と、励起の閉包を変更する作業を分けられるため、複数ガスで同じ Ar 参照を再利用しやすい。関数形が変われば plugin、線形の前提が変われば solver 変更、と作業の範囲も判断しやすい。

第三に、観測設計を定量的に検討できる。分岐線を増やすこと、別上準位を追加すること、別種を追加すること、視線を追加することは、それぞれ増える情報が違う。Ar/Cl_2 の例では、四本の Ar 線でも上準位が二つなら温度・密度分離が弱い場合がある。測定 Jacobian と profile を使うことで、誤差を減らすべき装置条件と、独立に測るべきプラズマ量を検討できる。

これらは、適用範囲を明示した分光診断の試作、既存 CRM の縮約版の比較、校正と視線条件の感度調査、共同研究でのデータ・反応集合の交換に適している。放電の電力・流量から最終的な組成や加工速度を直接予測する課題では、外部の化学・輸送・表面モデルが別に必要になる。

7.2 外部実測による検証へ進む条件

現在の外部候補には、Ar-CCP の線比資料 [8] と、低圧 N_2/O_2 の NO 紫外発光資料 [9] がある。前者には電子分布、準安定・cascade、断面積の整合性、後者には主要な N_2(A) 密度など、必要入力の閉包が残る。参考論文中の CRM や PIC/MCC が実験と一致したことは、別の反応集合を持つ OESCR の検証ではない。

実測へ進める単位は、gas 名一般ではなく、反応集合・遷移・圧力範囲・観測幾何を指定した一つのケースである。校正済みスペクトル、波長応答、LSF、光路、ガス温度、供給粒子密度とその不確かさをまとめ、温度または電子密度の独立参照を対応づける。fit に使わない波長・条件で予測を確認し、合否値は結果を見る前に定める。

BOLSIG+ 等の固定出力との EEDF・速度係数比較は、分布の読込と積分の外部数値確認に有用である [4, 5]。ただし、現在の template と実行準備の存在を、独立実行結果との一致と取り違えない。その一致が得られても、光学校正や準位閉包を含む実験的 Te 精度を単独では保証しない。

Fuller らの actinometry[10] や NF_3 洗浄の分光研究 [11] は、対象種と実験条件の設計に有益である。一方、同じ OES から導出された電子温度や actinometry 密度を、その OES モデルの独立真値として再利用すると循環評価になる。図の digitization 誤差、実験誤差、モデル不一致は区別して扱う必要がある。

7.3 主要な近似と改善の優先順位

物理的な限界は、定常・選択準位・線形衝突収支、外部密度の固定、領域間輸送の省略、有効分子帯、入力光学厚さによる簡略捕獲、有効壁損失に集約できる。逆問題の限界は、低次元 EEDF 族への条件づけ、局所 SVD と局所 profile、曲率に基づく不確かさである。これらは異なる原因なので、単に自由パラメータを増やして同時に解消できるわけではない。

改善では、まず一つの校正済み実測ケースについて供給密度と励起経路を閉じ、独立診断と保留スペクトルで誤差を測る。その結果に基づいて、準安定励起、cascade、消光、捕獲の必要性を判断する。一般の EEDF 再構成や複雑な化学連成を先に増やすと、観測が支えない自由度を増やす可能性がある。現行の監査機能は、こうした拡張の前に何が不足しているかを見定めるためにも有用である。

7.4 結論

OESCR は、明示した電子状態と粒子密度から、選択準位の線形 CR、発光、視線幾何、装置応答、測定残差までを一貫して計算する。物理項の所在と単位が分かれ、複数種のデータを合成できる点は、モデルの点検と改訂を容易にする。再現例は、この計算経路と条件付き逆推定の機能を支持する。同時に Ar/Cl_2 の回復失敗と多視線例の残る誤差は、スペクトル適合だけで物理量を確定できないことを示した。第三者が利用する際は、指定した反応・入力・観測範囲に対する診断モデルとして扱い、実験的な定量主張を独立検証のある範囲へ限定することが妥当である。

A 主要記号と実装との対応

記号	意味・単位	主な設定または実装
T_e, E_D, T_c, T_h	EEDF の温度・尺度 / eV	`eedf.kind`, `eedf.zones`、`physics/eedf.py`
α	高温電子の粒子割合	`hot_fraction`
f_E	エネルギー確率密度 / eV^{-1}	`build_pdf`。有限格子で正規化
n_e	電子密度 / m^{-3}	`plasma_state.ne_shells_m3`
p, T_g, x_s	圧力 / Pa、温度 / K、分率	`gas_mixture`、`physics/residuals.py`
N_s	外部供給粒子密度 / m^{-3}	`radicals`, `metastables`, `residuals` 等
σ_r, k_r	断面積 / m^2、率 / $\mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-1}$	`cross_section_file`、`physics/rates.py`
$n_i^*, M, \boldsymbol{b}$	準位密度、損失行列、供給	`states`, `reactions`、`physics/cr_atomic.py`, `physics/cr_processes.py`
A, β, τ	放射率、脱出係数、光学厚さ	`transitions`, `trapping`
$\gamma, f_{\mathrm{flux}}, L$	壁確率、流束係数、長さ / m	`wall`、`physics/wall.py`
j_λ	体積分光発光	`forward/emissivity.py`, `physics/bands.py`
W, I_λ	経路長 / m、分光放射輝度	`geometry`、`geometry/axisym_shell.py`
$K, T, \mathcal{C}$	LSF、透過率、単位換算	`instruments`、`instrument/spec.py` 等
$\boldsymbol{F}, \boldsymbol{y}$	予測と測定画素平均	`prediction_key`, 観測 CSV
C, J, D_p	共分散、測定感度、条件付き profile	`inverse/measurements.py`, `inverse/identifiability.py`, `inverse/profiles.py`

状態の `energy_eV` と `degeneracy` は準位の同定・記録に用いるメタデータである。現行では、これらから励起閾値、詳細釣合いの脱励起率、光子エネルギーを自動計算しない。閾値は反応・断面積、光子エネルギーは遷移波長で与える。このため、準位エネルギーだけを修正しても速度係数や発光波長は変わらない。

B 再現手順と添付データ

本文の数値は付属の `evidence/`にある CSV・YAML・JSON と対応する。通常の作業ツリーに対しては、リポジトリルートから次の入口を使える。

```
python scripts/run_common_state_benchmarks.py --out runs/common
python scripts/run_argon_six_kernel_candidate.py --out runs/ar6
python scripts/run_project.py project.yaml --out runs/fit --audit
```

二帯域は`examples/use_cases/two_band/` の初期 case と三つの inverse 設定、多視線は`examples/benchmarks/` の各 `project.yaml` を使う。common-state runner の終了値 1 は、今回の $\mathrm{Ar/Cl_2}$ 回復ゲート FAIL を反映する。計算の異常終了として数値を除外したものではない。

厳密に掲載時点を再現する場合は、`source_snapshot.zip` を専用の空ディレクトリへ展開し、そのルートを作業ディレクトリとして依存を導入する。archive の SHA-256 先頭 16 桁は `16a5f0c95cf381c2` で、完全な値は manifest にある。付属再現スクリプトと `run_manifest.json` が、完全な実行引数、種、hash、結果位置を保持する。現在のソースへ凍結入力を混在させず、同じ snapshot 内のコードと入力を組み合わせる。図は `figures/`のベクトル PDF、数値は `evidence/`の CSV で確認できる。

再計算環境は Windows 11、Python 3.13.12、NumPy 2.4.3、SciPy 1.17.1、Matplotlib 3.11.2 である。計算時間の統制比較は行っていない。

参考文献

[1] T. Fujimoto, *Plasma Spectroscopy*, Oxford University Press (2004). doi:10.1093/acprof:oso/9780198530282.001.0001.

[2] M. A. Lieberman and A. J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*, 2nd ed., Wiley (2005). doi:10.1002/0471724254.

[3] J. W. Coburn and M. Chen, “Optical emission spectroscopy of reactive plasmas: A method for correlating emission intensities to reactive particle density,” *J. Appl. Phys.* **51**, 3134–3136 (1980). doi:10.1063/1.328060.

[4] G. J. M. Hagelaar and L. C. Pitchford, “Solving the Boltzmann equation to obtain electron transport coefficients and rate coefficients for fluid models,” *Plasma Sources Sci. Technol.* **14**, 722–733 (2005). doi:10.1088/0963-0252/14/4/011.

[5] S. Pancheshnyi, S. Biagi, M. C. Bordage, G. J. M. Hagelaar, W. L. Morgan, A. V. Phelps, and L. C. Pitchford, “The LXCat project: Electron scattering cross sections and swarm parameters for low temperature plasma modeling,” *Chem. Phys.* **398**, 148–153 (2012). doi:10.1016/j.chemphys.2011.04.020.

[6] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team, *NIST Atomic Spectra Database*, version 5.12 (2024), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. https://physics.nist.gov/asd （参照日：2026 年 10 月 27 日）. doi:10.18434/T4W30F.

[7] J. E. Chilton, J. B. Boffard, R. S. Schappe, and C. C. Lin, “Measurement of electron-impact excitation into the $3p^5 4p$ levels of argon using Fourier-transform spectroscopy,” *Phys. Rev. A* **57**, 267–277 (1998). doi:10.1103/PhysRevA.57.267.

[8] F. J. Arellano, M. Gyulai, Z. Donkó, P. Hartmann, T. V. Tsankov, U. Czarnetzki, and S. Hamaguchi, “First-principles simulation of optical emission spectra for low-pressure argon plasmas and its experimental validation,” *Plasma Sources Sci. Technol.* **32**, 125007 (2023). doi:10.1088/1361-6595/ad0ede.

[9] L. Schücke, A. N. Torres Segura, I. Korolov, N. Bibinov, P. Awakowicz, and A. R. Gibson, “NO densities and UV emission over the E–H mode transition in a low-pressure inductively coupled plasma device,” *Plasma Sources Sci. Technol.* **34**, 045015 (2025). doi:10.1088/1361-6595/adcbd3.

[10] N. C. M. Fuller, I. P. Herman, and V. M. Donnelly, “Optical actinometry of Cl_2, Cl, Cl^+, and Ar^+ densities in inductively coupled Cl_2–Ar plasmas,” *J. Appl. Phys.* **90**, 3182–3191 (2001). doi:10.1063/1.1391222.

[11] S. An and S. J. Hong, “Spectroscopic Analysis of NF_3 Plasmas with Oxygen Additive for PECVD Chamber Cleaning,” *Coatings* **13**(1), 91 (2023). doi:10.3390/coatings13010091.

[12] A. Schmalzried, *Bolsig+ format cross section of e-N2, O2, NO, Ar, O, N*, version v1, Zenodo (2023), dataset. doi:10.5281/zenodo.8192503.